

Iniquidade regional no acesso à neuroimagem para a doença de Parkinson no Brasil, 2013–2025: estudo ecológico de base nacional

Regional inequity in access to neuroimaging for Parkinson's disease in Brazil, 2013–2025: a nationwide ecological study

Título resumido: Neuroimagem e Parkinson no SUS

Leonardo Chalhoub • Alexandre Maciel Rolim

Luis Fernando Kranz • Jefferson Korte

Todos os autores atuam como **pesquisadores independentes**, Brasil.

Leonardo Chalhoub — Pesquisador independente; *Expert Data Engineer*. Mestre em Administração (Finanças), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); graduando em Engenharia de Software, Universidade Estácio de Sá (2023–2026). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. ORCID: 0000-0003-0484-158X.

Alexandre Maciel Rolim — Pesquisador independente; Tecnólogo em Radiologia. Mestre em Proteção Radiológica, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Florianópolis, SC, Brasil. ORCID: 0009-0000-3983-4713.

Luis Fernando Kranz — Pesquisador independente; Tecnólogo em Radiologia. Mestre em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, RS, Brasil. ORCID: 0009-0009-6015-3141.

Jefferson Korte — Pesquisador independente; estudante de Ciência da Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Curitiba, PR, Brasil. ORCID: 0009-0006-9466-9830.

Correspondência: Leonardo Chalhoub. E-mail: leochalhoub@hotmail.com.

Contribuições dos autores (CRediT). *L. Chalhoub:* conceituação, curadoria de dados, análise formal, *software*, visualização, redação (rascunho original e revisão). *A. M. Rolim:* metodologia, investigação, validação, redação (rascunho original e revisão). *L. F. Kranz:* conceituação, metodologia, supervisão, redação (revisão). *J. Korte:* *software*, curadoria de dados, visualização, redação (revisão). Todos aprovaram a versão final e respondem pela integridade do trabalho. (*Distribuição de papéis a confirmar pelos autores.*)

Conflitos de interesse: os autores declaram não haver conflitos de interesse. **Financiamento:** o estudo não recebeu financiamento. **Disponibilidade de dados:** os dados primários são públicos (CNES/DATASUS; IBGE); código e conjunto consolidado disponíveis no repositório aberto do projeto.¹

Aspectos éticos: estudo ecológico baseado exclusivamente em dados secundários, públicos, agregados e anonimizados, sem identificação de indivíduos. Nos termos da Resolução CNS n. 510/2016 (art. 1º, parágrafo único), pesquisas que utilizam informações de acesso público, sem identificação de participantes, são dispensadas de registro e apreciação pelo Sistema CEP/CONEP; não há, portanto, número de parecer, data de aprovação, número de CAAE ou registro de consentimento aplicáveis. **Uso de inteligência artificial:** ferramentas de IA foram empregadas apenas como apoio à edição de linguagem e formatação, sem participação na coleta, no processamento ou na análise dos dados; os autores revisaram integralmente o conteúdo.

¹<https://github.com/leonardochalhoub/mirante-dos-dados-br>

RESUMO

Objetivo: quantificar e caracterizar a distribuição regional do parque instalado de quatro modalidades de neuroimagem relevantes para o diagnóstico diferencial da doença de Parkinson (DP) no Brasil e avaliar a equidade do acesso. **Métodos:** estudo ecológico de série temporal (2013–2025), com microdados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); densidade por milhão de habitantes (Mhab) a partir de estimativas do IBGE; comparação com referenciais da OCDE; índice de Kakwani sobre a densidade de ressonância magnética (RM) *versus* o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estadual; e índice de necessidade (casos estimados de DP por equipamento). **Resultados:** a densidade nacional de RM atingiu 18,3/Mhab em 2025, próxima à mediana da OCDE (19,4), mas com forte gradiente regional: 17 das 27 unidades federativas situaram-se abaixo da mediana, e Acre (5,7), Roraima (8,1) e Amazonas (8,6) abaixo de metade desse referencial. O índice de Kakwani foi +0,183 (IC95% 0,12–0,24), indicando distribuição regressiva pró-rico; o índice de necessidade variou cerca de nove vezes entre os extremos. **Conclusão:** a principal barreira ao diagnóstico diferencial da DP no Brasil não é o volume agregado de equipamentos, mas a iniquidade espacial do acesso, que tende a se agravar com o envelhecimento populacional e demanda políticas de regionalização, padronização de protocolos e telerradiologia.

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Neuroimagem; Acesso aos Serviços de Saúde; Disparidades em Assistência à Saúde; Sistema Único de Saúde.

1 INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é a condição neurodegenerativa de crescimento populacional mais acelerado no mundo. Estima-se que o número de pessoas com DP tenha passado de 3,15 milhões em 1990 para 11,77 milhões em 2021, podendo alcançar cerca de 25 milhões em 2050 [1, 2] — fenômeno que parte da literatura descreve como uma “pandemia de Parkinson”. A pressão não se restringe a países de alta renda: os Estados Unidos projetam a duplicação de casos até 2030 [3] e a Europa registra prevalência de 160 a 250 por 100 mil habitantes [4], mas o maior crescimento relativo concentra-se em países de renda média, pressionados pelo envelhecimento e por sistemas de saúde em consolidação — contexto em que o Brasil se insere.

Para o Brasil, o estudo longitudinal ELSI-Brazil estimou prevalência de 0,84% (IC95%: 0,64–1,09) entre indivíduos com 50 anos ou mais, projetando crescimento de 535.999 casos em 2024 para 1.250.638 em 2060 [5]. Como a prevalência cresce exponencialmente com a idade, e a população com 60 anos ou mais deverá quase dobrar até 2050 [6], o crescimento projetado da DP traduz-se em aumento expressivo da demanda por diagnóstico diferencial com suporte de imagem nas próximas duas décadas.

O diagnóstico de DP é clínico [7], mas o diagnóstico **diferencial** entre a DP idiopática e os parkinsonismos atípicos (atrofia multissistêmica, paralisia supranuclear progressiva, demência com corpos de Lewy e degeneração corticobasal) é desafiador na apresentação inicial [8] e, segundo as diretrizes internacionais, requer suporte de neuroimagem *escalonada* [9, 10] — o uso progressivo de modalidades de crescente complexidade e custo. A ressonância magnética (RM) é o suporte de primeira linha: exclui mimetizadores estruturais e, com a imagem ponderada por susceptibilidade, identifica o sinal da “cauda de andorinha” (perda da hiperintensidade do nigrossomo-1), com sensibilidade de 94,6% e especificidade de 94,4% [11]. A tomografia computadorizada (CT) é alternativa para exclusão de mimetizadores [12]; a DAT-SPECT, adquirida em câmara gama, é a modalidade mais específica para distinguir a DP de mimetizadores não degenerativos, e a neuroimagem dopaminérgica normal é critério de exclusão absoluta de DP [7, 13]; e a PET/CT cumpre papel terciário, restrito a centros de referência [14].

A distribuição de recursos diagnósticos de alta complexidade no SUS é historicamente desigual [15], mas a literatura nacional raramente articula, de forma reproduzível, a oferta instalada de neuroimagem relevante para a DP com a sua distribuição regional e a equidade do acesso. Cabe distinguir **desigualdade** (diferença observada na distribuição de recursos) de **iniquidade** (diferença injusta e evitável, à luz de princípios de justiça distributiva) [16]: o interesse de saúde pública recai sobre a segunda. Diante disso, este estudo perguntou, especificamente: (i) qual a densidade per capita de RM, CT, PET/CT e câmaras gama no Brasil, por unidade federativa (UF), entre 2013–2025; (ii) como essa densidade se compara a referenciais internacionais; e (iii) quão equitativamente esses recursos se distribuem em

relação ao desenvolvimento socioeconômico (IDH) e à carga estimada de DP. O objetivo foi quantificar o parque instalado dessas modalidades e caracterizar a iniquidade regional do acesso por meio de indicadores formais de equidade.

2 MÉTODOS

2.1 Desenho e fontes de dados

Estudo ecológico, de série temporal, tendo como unidade de análise a UF. A fonte primária é o módulo de Equipamentos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/DATASUS), que disponibiliza microdados mensais por estabelecimento; cada equipamento é identificado pelas chaves TIPEQUIP (categoria) e CODEQUIP (código), conforme o catálogo oficial do DATASUS [18]. Analisaram-se quatro modalidades: RM (1:12), CT (1:11), PET/CT (1:18) e câmara gama (1:01), suporte da DAT-SPECT. A janela 2013–2025 foi escolhida porque, antes de 2013, o preenchimento do módulo de equipamentos do CNES é descontínuo e inconsistente entre UF, o que inviabiliza séries comparáveis; o recorte garante uma série estável. As estimativas anuais de população residente por UF, usadas na normalização per capita, provêm do IBGE [19].

2.2 Arquitetura do *pipeline* de dados e reprodutibilidade

O processamento apoia-se em um *pipeline* livre, de código aberto e reproduzível, organizado segundo a arquitetura *medallion* — *bronze*, *silver* e *gold* [20] —, precedida de uma camada *Raw* de aterrissagem dos arquivos-fonte; são, ao todo, quatro camadas de qualidade progressiva (*Raw*, *bronze*, *silver* e *gold*), com posterior serialização da *gold* para consumo (*export*). O processamento distribuído é feito em Apache Spark, por meio da *interface* PySpark; a persistência usa exclusivamente tabelas Delta Lake (sem *Delta Live Tables* e sem *views* materializadas), o que provê transações ACID, evolução de esquema e versionamento com “viagem no tempo” (*time travel*). A execução ocorre na plataforma Databricks, com governança e armazenamento pelo Unity Catalog (*Volumes*); a orquestração é declarada como código por meio de *Databricks Asset Bundles*, em que um *job* em cascata encadeia ingestão → *bronze* → *silver* → *gold* → *export*, com dependências explícitas que garantem a ordem de materialização. O código é distribuído sob licença aberta e pode ser reproduzido por terceiros na edição gratuita do Databricks, sem custo marginal.

Camada bronze (dado bruto). A *bronze* preserva o registro fiel da fonte: os arquivos mensais por UF, no formato proprietário DBC (DBF comprimido), trazem os lançamentos por estabelecimento de saúde. Em volume, a camada *bronze* acumula, em modo *append-only*, 316.114.382 registros brutos de equipamentos do CNES (2005–2025, 27 UF); o recorte das quatro modalidades de neuroimagem-DP em 2013–2025 corresponde a 2.520.636 registros brutos, referentes a 17.846 estabelecimentos de saúde distintos. Como o DBC é binário comprimido e não é legível diretamente pelo mecanismo de ingestão incremental, adota-se um

procedimento em dois estágios. Primeiro, cada DBC é descomprimido para DBF — via `pyreaddbc`, que empacota o decodificador em linguagem C herdado do projeto PySUS — e lido com `dbfread`, sendo materializado em Parquet com *pandas*, em conversão paralelizada por processos. Em seguida, o *Auto Loader* (`cloudFiles`) varre a pasta de Parquet e faz *append* incremental na tabela Delta *bronze*, com *checkpoint* e *schema location* em *Volumes* do Unity Catalog; a camada é **string-only**, sem inferência de tipo, e o modo incremental detecta de forma econômica os novos arquivos dos *refreshes* mensais. É na *bronze* que residem os dados brutos por estabelecimento e mês; todas as contagens e densidades agregadas reportadas nos Resultados são grandezas *derivadas* a jusante, na camada *gold*, e não leituras diretas do dado bruto.

Camada silver (modelagem). A *silver* agrega pela chave composta (`estado`, `ano`, `tipecodequip`, `codequip`). A presença do `tipecodequip` é indispensável: as categorias de equipamento reaproveitam a mesma faixa numérica de `codequip`, de modo que usar `codequip` isolado fundiria categorias distintas — origem de um erro em versão anterior, em que `codequip=42` capturava eletroencefalógrafo no lugar do equipamento pretendido. Define-se, então, a chave `equipment_key = "tipecodequip:codequip"` (por exemplo, 1:12 para RM), usada em toda a análise. Os identificadores são normalizados (TIPECODEQUIP convertido a *string*; CODEQUIP preenchido a dois dígitos) e a deduplicação toma o *snapshot* mais recente por arquivo de origem. A divisão público-privada usa a variável `IND_SUS`; quando um mesmo (estabelecimento, mês) apresenta linhas com `IND_SUS` 1 e 0, toma-se o maior valor entre as contagens SUS e privada por (estabelecimento, mês), evitando dupla contagem. Um **vocabulário controlado** (dicionário canônico de equipamentos) mapeia cada (`tipecodequip`, `codequip`) ao nome do equipamento, sinalizando combinações ausentes.

Camadas gold e export. A *gold* junta a *silver* às estimativas populacionais do IBGE e calcula, por (`estado`, `ano`, `equipment_key`), os indicadores analíticos: número de estabelecimentos distintos, contagem média anual de unidades (deduplicada por estabelecimento), densidade por milhão de habitantes e as respectivas versões SUS e privada. É, portanto, a camada em que ocorre a agregação — as densidades e os totais apresentados neste estudo são grandezas derivadas, e não leituras diretas do dado bruto da *bronze*. A *gold* é serializada em JSON, versionada em *Volume* do Unity Catalog e consumida tanto pelo *front-end* interativo da plataforma quanto pelas análises aqui reportadas. Uma suíte de testes automatizados verifica o *dataset gold* quanto a contagem de linhas, esquema, unicidade da chave composta, normalização de identificadores, identidade SUS + privado = total e alinhamento com a mediana da OCDE; as principais decisões de arquitetura estão registradas em *Architecture Decision Records*. O código-fonte, o dicionário de equipamentos e o *dataset gold* versionado são públicos (ver Disponibilidade de dados), permitindo reprodução independente.

2.3 Indicadores e análise de equidade

Para cada combinação UF $\times$ ano $\times$ modalidade computaram-se a contagem de unidades cadastradas, a partição SUS/privado e a densidade por milhão de habitantes (Mhab). A densidade nacional foi comparada às medianas da OCDE e a referenciais de Estados Unidos, Japão e Canadá [21, 22, 23, 24].

A iniquidade foi caracterizada por três indicadores. Primeiro, o **coeficiente de variação** inter-UF da densidade per capita, calculado por ano para cada modalidade, mede a desigualdade relativa pura (razão entre desvio-padrão e média; quanto maior, mais desigual), sem condicionamento ao nível socioeconômico, e permite acompanhar a trajetória temporal da dispersão. Os dois indicadores seguintes incorporam a dimensão distributiva. O **índice de Kakwani** [25] mede a divergência entre a distribuição cumulativa da densidade de RM e a do IDH estadual 2024 [26], usado como *proxy* de capacidade econômica: $K = C_{RM} - G_{IDH}$. Optou-se por ele, em vez de um simples índice de Gini da densidade, porque o Gini mede apenas a dispersão da oferta, ao passo que o Kakwani avalia se essa oferta é progressiva ou regressiva *em relação* ao nível socioeconômico — pergunta central de justiça distributiva [16]. Valores positivos indicam concentração da oferta nas UF mais ricas (regressiva, pró-rico); valores negativos, concentração nas mais pobres (progressiva, pró-pobre). Os intervalos de confiança de 95% foram obtidos por *bootstrap* (1.000 reamostragens). Construiu-se, ainda, um **índice de necessidade** que confronta a carga estimada de DP por UF com o parque de RM, expresso como número de pacientes com DP por equipamento. A carga foi estimada aplicando-se 0,33% à população total residente; trata-se de *proxy conservadora*, deliberadamente **abaixo** da prevalência de 0,84% observada na população de 50 anos ou mais [5], de modo a produzir um “pisso” de necessidade. Por ser homogênea, essa proxy subestima a pressão em UF mais envelhecidas e a superestima em UF mais jovens, o que é retomado na discussão.

3 RESULTADOS

3.1 Parque instalado e composição público-privada

Em 2025, o parque nacional das quatro modalidades somava 28.155 unidades (Tabela 1): câmaras gama (16.089), CT (8.000), RM (3.900) e PET/CT (166). A composição SUS *versus* privado variou acentuadamente: a câmara gama era 94% SUS — reflexo da concentração histórica da medicina nuclear na rede pública e universitária —, enquanto RM (48% SUS) e CT (51% SUS) aproximavam-se do equilíbrio entre setores. Entre 2013 e 2025, a RM cresceu de 1.654 para 3.900 unidades (+135%) e a CT de 3.581 para 8.000 (+123%); a PET/CT permaneceu escassa (0,8/Mhab), com nove UF sem nenhuma ou com uma única unidade. *Em síntese, o setor público sustenta a quase totalidade da capacidade de DAT-SPECT, exame decisivo para a exclusão de DP, mas a oferta concentra-se na rede de maior complexidade.*

Tabela 1 – Parque instalado de neuroimagem relevante para a doença de Parkinson, por modalidade. Brasil, 2025

Modalidade	Unidades	SUS	Privado	/Mhab
Câmara gama (DAT-SPECT)	16.089	15.124	965	75,4
Tomografia computadorizada	8.000	4.080	3.920	37,5
Ressonância magnética	3.900	1.860	2.040	18,3
PET/CT	166	91	75	0,8
Total	28.155	21.155	7.000	132,0

Fonte: CNES/DATASUS (dezembro de 2025). Densidade por milhão de habitantes (Mhab) com base na população residente estimada pelo IBGE para 2024 (213,4 milhões).

3.2 Comparação internacional

A densidade nacional de RM (18,3/Mhab em 2025) situou-se praticamente sobre a mediana da OCDE (19,4/Mhab), acima de França (17,6), Reino Unido (14,9) e Canadá (10,8), porém muito abaixo de Estados Unidos (~38) e Japão (~57); em CT (37,5/Mhab), superou a mediana da OCDE (27,8) (Tabela 2). *Em síntese, em termos agregados o Brasil aproxima-se da mediana da OCDE em RM, mas exibe superoferta relativa em CT, sugerindo investimento histórico assimétrico entre modalidades — e, sobretudo, que a média nacional não informa sobre a distribuição interna.*

Tabela 2 – Densidade de equipamentos de imagem por milhão de habitantes: comparação internacional (OCDE, 2021–2023) e Brasil

País / agregado	RM /Mhab	CT /Mhab
Japão	~57	115
Estados Unidos	~38	44
Alemanha	35,2	35,7
Coreia do Sul	29,9	41,2
Mediana OCDE (38)	19,4	27,8
França	17,6	19,5
Reino Unido	14,9	13,5
Canadá	10,8	14,1
Brasil (2025)	18,3	37,5

Fontes: OCDE *Health at a Glance 2023* e *Health Statistics*; *Canadian Medical Imaging Inventory 2022–2023* [21, 22, 23]. Brasil: CNES/DATASUS.

3.3 Gradiente regional e iniquidade

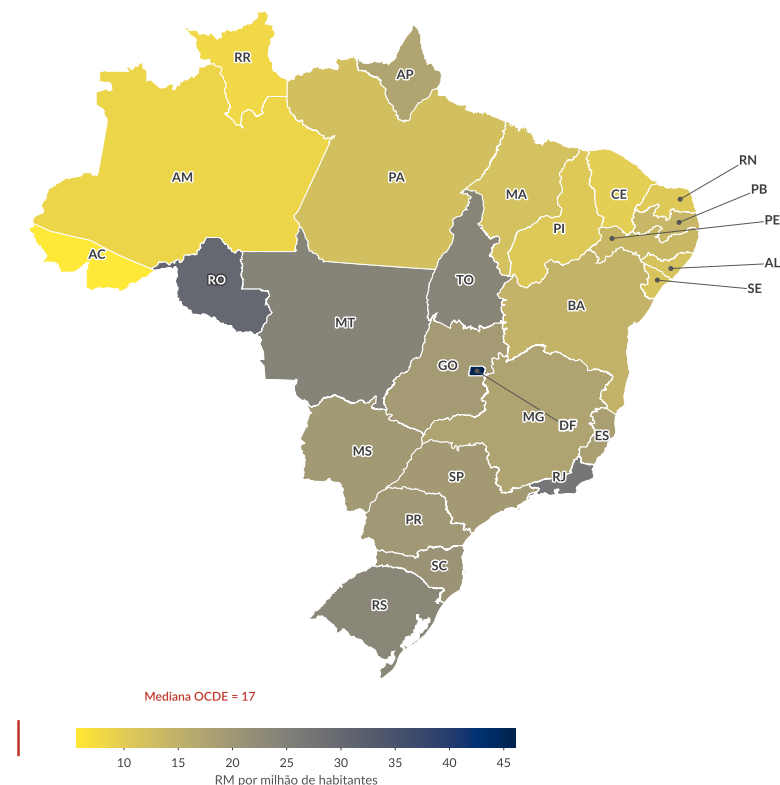
A média nacional oculta forte heterogeneidade interna. O mapa coroplético da densidade de RM por UF (Figura 1) evidencia um gradiente Norte–Sudeste; o ordenamento das 27 UF (Figura 2) detalha-o: o Distrito Federal lidera (46,1/Mhab), enquanto Acre (5,7), Roraima (8,1) e Amazonas (8,6) operam abaixo de metade da mediana da OCDE — para cerca de 6 milhões de habitantes nessas três UF amazônicas, há apenas 48 aparelhos de RM. No total,

17 das 27 UF ficaram abaixo da mediana da OCDE. *Na prática, esse gradiente implica maior tempo de espera, necessidade de deslocamento e provável atraso diagnóstico para pacientes com DP nas regiões mais desassistidas.*

No plano das grandes regiões, o ordenamento da densidade de RM foi Centro-Oeste (25,1/Mhab) > Sul (21,4) > Sudeste (20,4) > Norte (13,9) > Nordeste (12,6). A liderança do Centro-Oeste decorre da concentração de serviços no Distrito Federal e não de maior renda regional; o Sudeste, apesar de deter o maior número absoluto de aparelhos, aparece apenas em terceiro, pois sua densidade per capita é diluída pela população mais elevada. Esse arranjo reforça que a leitura por valores absolutos encobre a iniquidade que só a normalização per capita revela.

13 das 27 UFs estão abaixo da mediana OCDE em capacidade de RM

Aparelhos de Ressonância Magnética por milhão de habitantes, Brasil 2025



Fonte: DATASUS/CNES, IBGE/SIDRA, OCDE: Health at a Glance 2023. Processamento Mirante dos Dados.

Figura 1 – Densidade de ressonância magnética por unidade federativa (RM/Mhab). Brasil, 2025

Fonte: CNES/DATASUS (2025) e IBGE. Tom mais escuro indica maior densidade.

A iniquidade, embora persistente, recuou: o coeficiente de variação inter-UF da densidade de RM caiu de 0,61 (2013) para 0,48 (2025), redução de 21%, indicando convergência relativa — a expansão beneficiou desproporcionalmente UF antes subdotadas. A convergência, contudo, foi modalidade-dependente: a CT seguiu trajetória análoga (0,48 → 0,40), enquanto a câmara gama permaneceu fortemente desigual ao longo de todo o período (coeficiente de variação ~0,7–0,8) e a PET/CT, dada a pequena base instalada e a concentração em

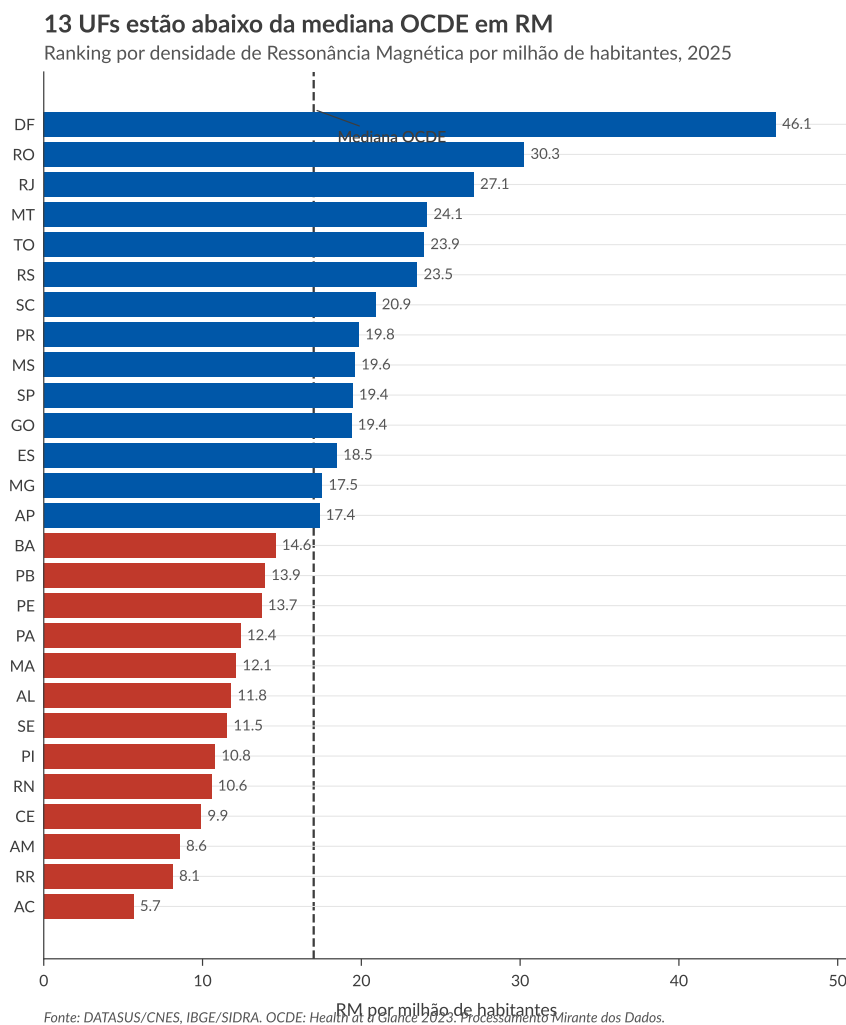


Figura 2 – Densidade de ressonância magnética por unidade federativa, ordenada por valor per capita. Brasil, 2025

Fonte: CNES/DATASUS e IBGE. Linha de referência: mediana da OCDE 2021 ($\approx 17/\text{Mhab}$).

capitais, manteve dispersão elevada — ou seja, a redução da iniquidade restringiu-se às modalidades de maior difusão e não alcançou a medicina nuclear, da qual depende a DAT-SPECT. Ainda assim, o índice de Kakwani sobre RM *versus* IDH foi $K = +0,183$ (IC *bootstrap* 95%: 0,124–0,241), confirmando distribuição regressiva pró-rico; estendido às quatro modalidades, $K = +0,141$ (0,082–0,198). O índice de necessidade (Tabela 3) mostrou pressão relativa cerca de nove vezes maior em Roraima (1.435 pacientes estimados por aparelho) e Acre (1.318) do que no Distrito Federal (152) ou no Rio de Janeiro (208). *A magnitude dessa discrepância indica que a subdotação de algumas UF não é incremental, mas estrutural: a pressão relativa nas regiões mais desassistidas chega a ser nove vezes a do Distrito Federal.*

Tabela 3 – Índice de necessidade: pacientes estimados de doença de Parkinson por aparelho de ressonância magnética, unidades federativas extremas. Brasil, 2025

UF	Casos est. de DP	RM	DP/RM
<i>Maior pressão (déficit relativo)</i>			
Roraima (RR)	2.870	2	1.435
Acre (AC)	2.636	2	1.318
Maranhão (MA)	22.176	22	1.008
Pará (PA)	28.578	36	794
Amazonas (AM)	14.190	19	747
<i>Menor pressão (folga relativa)</i>			
Distrito Federal (DF)	9.900	65	152
Rio de Janeiro (RJ)	51.480	247	208
Paraná (PR)	35.310	158	223
Rio Grande do Sul (RS)	33.495	149	225
Santa Catarina (SC)	22.770	89	256
Brasil	703.788	3.900	180

Fonte: CNES/DATASUS (2025) e IBGE. Casos estimados = população residente $\times$ 0,33% (*proxy* conservadora; ver Métodos).

4 DISCUSSÃO

Os resultados qualificam a percepção de que o Brasil estaria dramaticamente subdotado em RM: na média nacional, o país situa-se sobre a mediana da OCDE, acima de França, Reino Unido e Canadá. O problema brasileiro não é o volume agregado, mas a sua **distribuição**. E essa distribuição configura **iniquidade**, e não mera desigualdade: o índice de Kakwani positivo demonstra que a oferta acompanha o gradiente socioeconômico em vez de compensá-lo, e as diferenças Norte–Sudeste não são atenuadas por mecanismos de equidade — redes robustas de telerradiologia, fluxos formais de referência ou políticas deliberadas de interiorização da alta complexidade. Trata-se de uma expressão local da “lei dos cuidados inversos”, segundo a qual a oferta de bons cuidados tende a variar inversamente à necessidade da população atendida [17]; a concentração de RM nas UF de maior IDH, contraposta à maior

pressão de necessidade nas UF amazônicas, materializa essa lei na capacidade diagnóstica para a DP.

A iniquidade aqui documentada não é um fenômeno isolado da neuroimagem. A distribuição geográfica de equipamentos diagnósticos no Brasil já é descrita como espacialmente desigual, com vazios assistenciais persistentes no Norte e em parte do Nordeste [15], e a literatura de acesso a recursos de alta complexidade do SUS — leitos de terapia intensiva, hemodinâmica, radioterapia e medicina nuclear — reporta padrões análogos de concentração nas unidades federativas de maior IDH. A iniquidade em neuroimagem para a DP é, assim, manifestação particular de um padrão sistêmico mais amplo de regionalização incompleta da alta complexidade, em que a oferta tende a seguir a capacidade instalada e o mercado privado preexistentes, e não a necessidade epidemiológica. A consequência para a política pública é direta: intervenções dirigidas a uma única tecnologia ou a uma única doença tendem a reproduzir a mesma geografia da iniquidade, ao passo que correções duradouras dependem de instrumentos transversais de planejamento regional — definição de regiões de saúde, parâmetros de cobertura ponderados pela necessidade e fluxos formais de referência inter-regional — capazes de redistribuir capacidade diagnóstica de forma deliberada.

Do ponto de vista assistencial, a baixa disponibilidade de RM e de DAT-SPECT no Norte e em parte do Nordeste compromete a aplicação prática dos critérios diagnósticos da DP, que pressupõem acesso à neuroimagem para confirmar ou excluir o diagnóstico em cenários de incerteza [7, 13]. Como a câmara gama abrange aplicações além da DAT-SPECT, o parque cadastrado é um limite *superior* da capacidade alocável a esse exame; a fração efetivamente dedicada à DP é provavelmente menor, o que reforça — e não enfraquece — o argumento de subcapacidade. A literatura associa o acesso restrito à neuroimagem ao diagnóstico tardio, à perda de janela terapêutica e à maior sobrecarga sobre pacientes e famílias [8]. Essa cadeia tem consequências concretas: na ausência de RM e de DAT-SPECT, parte dos parkinsonismos atípicos é classificada erroneamente como DP idiopática — ou o inverso —, retardando condutas específicas, expondo o paciente a ensaios terapêuticos inadequados e prolongando o intervalo até o diagnóstico correto, com repercussão sobre incapacidade, qualidade de vida e custos de cuidado assumidos pelas famílias. Há, ainda, um paradoxo regulatório: os próprios critérios diagnósticos de referência presumem a disponibilidade de neuroimagem, de modo que, onde ela falta, o padrão-ouro torna-se inaplicável e o diagnóstico recai sobre avaliação clínica isolada, mais sujeita a erro. Assim, a iniquidade aqui documentada no nível das UF tende a traduzir-se em desigualdades de desfecho para os pacientes dessas regiões, e não apenas em diferenças de contagem de equipamentos.

Três intervenções poderiam mitigar a iniquidade sem depender da aquisição de equipamentos de grande porte, articulando-se aos instrumentos de regulação do SUS e às Redes de Atenção à Saúde. A **padronização de um protocolo nacional de RM para DP** (sequências convencionais, susceptibilidade e difusão) é implementável no parque já instalado, inclusive em equipamentos de 1,5 T, alinhada ao mínimo recomendado pelas diretrizes [9]. A **capaci-**

tação de neurorradiologistas ampliaria o rendimento diagnóstico do parque existente [27]. E a **telerradiologia**, com laudo remoto por centros de excelência das imagens adquiridas em UF subdotadas, dissociaria a competência interpretativa da localização do equipamento, em moldes de fluxos formais de referência e contrarreferência. A capacidade de absorção dessas medidas é maior que a de uma expansão de PET/CT, cujo custo de capital e a dependência de ciclotron a restringem a centros terciários [14]; a própria RM, equipamento de capital intensivo que exige resfriamento criogênico contínuo e infraestrutura dedicada [28], é estruturalmente mais onerosa de instalar e manter em UF remotas, o que reforça a prioridade de extrair maior rendimento da capacidade instalada.

Essas medidas encontram amparo nos instrumentos já existentes de governança do SUS, o que as torna implementáveis sem necessariamente depender de novos investimentos de capital. O desenho de fluxos de neuroimagem-DP por macrorregião de saúde, com pactuação de referência e contrarreferência, é matéria típica do Planejamento Regional Integrado e da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde; a incorporação de um protocolo padronizado e do laudo a distância pode ser operacionalizada pela Política Nacional de Regulação e pelos complexos reguladores estaduais, e ancorada nas redes temáticas de atenção às condições crônicas. A leitura distributiva aqui proposta sugere, ainda, que parâmetros de cobertura ponderados pela necessidade estimada — e não apenas pela população bruta — seriam mais aderentes ao princípio da equidade, ao direcionar a expansão para as UF de maior pressão relativa em vez de acompanhar a capacidade instalada preexistente.

A urgência é demográfica. O envelhecimento é desigual entre as UF: regiões hoje com pirâmide etária mais jovem — sobretudo no Norte — apresentam as maiores taxas projetadas de crescimento da população idosa nas próximas duas décadas [6]. A colisão entre esse crescimento e a infraestrutura hoje mais subdotada ocorrerá justamente onde a oferta é menor, ampliando a distância entre necessidade e oferta.

Este estudo tem limitações. Por seu **desenho ecológico**, as associações observadas referem-se ao nível das UF e não autorizam inferência causal no nível individual. As contagens do CNES refletem equipamentos *cadastrados*, não necessariamente em produção efetiva. O cadastro distingue a quantidade *existente* (QT_EXIST, aqui adotada por alinhamento às séries da OCDE) da quantidade *em uso* (QT_USO); a diferença — equipamentos parados ou em manutenção — é capacidade ociosa que a contagem cadastral não capta, de modo que a oferta efetivamente operante pode ser menor que a reportada, o que tenderia a agravar, e não atenuar, a iniquidade. O cruzamento futuro com bases de produção e com QT_USO permitiria validar o cadastro. A impossibilidade de estratificar a RM por intensidade de campo a partir do CNES limita a leitura clínica fina. A *proxy* homogênea de carga de DP (0,33%) subestima a pressão em UF mais envelhecidas; ajustada pela pirâmide etária de cada UF, a iniquidade seria provavelmente ainda mais pronunciada nas regiões com maior proporção de idosos. Por fim, a análise foi conduzida no nível das UF, embora o CNES registre geografia mais fina (município e Região de Saúde), o que habilita, em trabalhos futuros, a análise da

iniquidade intra-estadual e o desenho de fluxos regionalizados de referência.

Em conclusão, entre 2013 e 2025 a densidade média nacional de RM alcançou a mediana da OCDE, mas essa média esconde uma iniquidade regional estrutural, regressiva pró-rico e com pressão de necessidade até nove vezes maior nas regiões mais desassistidas. Os resultados sustentam fortemente a existência dessa iniquidade espacial; as intervenções propostas — padronização de protocolo, capacitação e telerradiologia — são recomendações plausíveis e de baixo custo relativo, porém não avaliadas empiricamente neste estudo, e devem ser objeto de pesquisa subsequente. A barreira ao diagnóstico diferencial da DP no Brasil é, portanto, um problema rastreável e mensurável de *distribuição* do acesso, cuja correção exige investimento deliberado e regionalizado em capacidade diagnóstica, e não apenas crescimento agregado do parque.

AGRADECIMENTOS

Ao DATASUS/Ministério da Saúde e ao IBGE, pela disponibilização pública e gratuita dos dados que tornaram este estudo possível.

REFERÊNCIAS

1. Steinmetz JD, Seeher KM, Schiess N, et al. Global, regional, and national burden of disorders affecting the nervous system, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Neurol.* 2024;23(4):344-81. DOI: 10.1016/S1474-4422(24)00038-3.
2. Su D, Cui Y, He C, et al. Projections for prevalence of Parkinson’s disease and its driving factors in 195 countries and territories to 2050. *BMJ.* 2025;388:e080952. DOI: 10.1136/bmj-2024-080952.
3. Marras C, Beck JC, Bower JH, et al. Prevalence of Parkinson’s disease across North America. *NPJ Parkinsons Dis.* 2018;4:21. DOI: 10.1038/s41531-018-0058-0.
4. von Campenhausen S, Bornschein B, Wick R, et al. Prevalence and incidence of Parkinson’s disease in Europe. *Eur Neuropsychopharmacol.* 2005;15(4):473-90. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2005.04.007.
5. Schlickmann TH, Tessari MS, Borelli WV, et al. Prevalence, distribution and future projections of Parkinson disease in Brazil: insights from the ELSI-Brazil cohort study. *Lancet Reg Health Am.* 2025;44:101046. DOI: 10.1016/j.lana.2025.101046.
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da população: Brasil e Unidades da Federação — revisão 2024. Rio de Janeiro: IBGE; 2024.
7. Postuma RB, Berg D, Stern M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson’s disease. *Mov Disord.* 2015;30(12):1591-601. DOI: 10.1002/mds.26424.
8. Tolosa E, Garrido A, Scholz SW, Poewe W. Challenges in the diagnosis of Parkinson’s disease. *Lancet Neurol.* 2021;20(5):385-97. DOI: 10.1016/S1474-4422(21)00030-2.
9. Berardelli A, Wenning GK, Antonini A, et al. EFNS/MDS-ES recommendations for the diagnosis of Parkinson’s disease. *Eur J Neurol.* 2013;20(1):16-34. DOI: 10.1111/ene.12022.
10. Foti SC, Lashley T, Holton JL, et al. Time for clinical dopamine transporter scans in parkinsonism? *Neurology.* 2024;102:e209558. DOI: 10.1212/WNL.0000000000209558.
11. Mahrknecht P, Krismer F, Poewe W, Seppi K. Meta-analysis of dorsolateral nigral hyperintensity on MRI as a marker for Parkinson’s disease. *Mov Disord.* 2017;32(4):619-23. DOI: 10.1002/mds.26932.

12. Saba RA, Maia DP, Cardoso FEC, et al. Guidelines for Parkinson's disease treatment: consensus from the Movement Disorders Scientific Department of the Brazilian Academy of Neurology — motor symptoms. *Arq Neuropsiquiatr*. 2022;80(3):316-29. DOI: 10.1590/0004-282X-ANP-2021-0219.
13. Catafau AM, Tolosa E; DaTSCAN Clinically Uncertain Parkinsonian Syndromes Study Group. Impact of dopamine transporter SPECT using 123I-Ioflupane on diagnosis and management of patients with clinically uncertain parkinsonian syndromes. *Mov Disord*. 2004;19(10):1175-82. DOI: 10.1002/mds.20112.
14. Stoessl AJ, Lehericy S, Strafella AP. Imaging insights into basal ganglia function, Parkinson's disease, and dystonia. *Lancet*. 2014;384(9942):532-44. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60041-6.
15. Lopes VC, Barros MB, Ávila A, et al. Distribuição geográfica de equipamentos de diagnóstico por imagem no Brasil: análise espacial sob a ótica do acesso ao SUS. *Cad Saúde Pública*. 2022;38(3):e00170721. DOI: 10.1590/0102-311X00170721.
16. Wagstaff A, Paci P, van Doorslaer E. On the measurement of inequalities in health. *Soc Sci Med*. 1991;33(5):545-57. DOI: 10.1016/0277-9536(91)90212-U.
17. Hart JT. The inverse care law. *Lancet*. 1971;297(7696):405-12. DOI: 10.1016/S0140-6736(71)92410-X.
18. Departamento de Informática do SUS. Catálogo de indicadores de equipamentos do CNES. Brasília: Ministério da Saúde; [citado 2026 abr 26]. Disponível em: https://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamento.asp
19. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população residente para os municípios e as unidades da federação (Tabela 6579, SIDRA). Rio de Janeiro: IBGE; 2024.
20. Armbrust M, Ghodsi A, Xin R, Zaharia M. Lakehouse: a new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. In: 11th Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR); 2021.
21. Organisation for Economic Co-operation and Development. Health at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing; 2023.
22. Organisation for Economic Co-operation and Development. Computed tomography (CT) scanners (indicator). OECD Health Statistics; 2024. DOI: 10.1787/data-00541-en.
23. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Canadian Medical Imaging Inventory 2022–2023. Ottawa: CADTH; 2024.
24. Matsumoto M, Koike S, Kashima S, Awai K. Geographic distribution of CT, MRI and PET devices in Japan. *PLoS One*. 2015;10(5):e0126036. DOI: 10.1371/journal.pone.0126036.
25. Kakwani NC. Measurement of tax progressivity: an international comparison. *Econ J*. 1977;87(345):71-80. DOI: 10.2307/2231833.
26. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; IPEA; Fundação João Pinheiro. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; 2024.
27. Pyatigorskaya N, Magnin B, Mongin M, et al. Comparative study of MRI biomarkers in the substantia nigra to discriminate idiopathic Parkinson disease. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2018;39(8):1460-7. DOI: 10.3174/ajnr.A5702.
28. Vogel JP, Hammitt JK, Stoddart GL, et al. Lifecycle cost analysis of magnetic resonance imaging systems. *Health Aff (Millwood)*. 2020;39(7):1182-90. DOI: 10.1377/hlthaff.2019.01592.